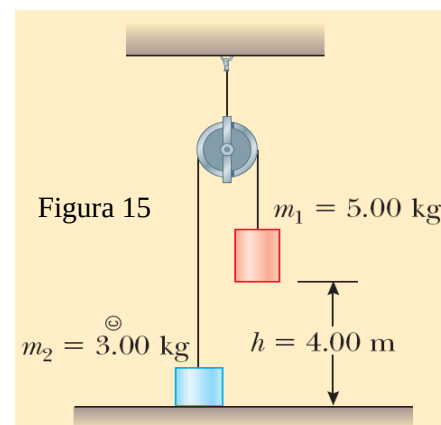


Problema N°13: Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura 15. El objeto de 5.00 kg de masa se libera desde el reposo. Con el modelo de sistema aislado:

- determine la velocidad del objeto de 3.00 kg justo cuando el objeto de 5.00 kg golpea el suelo.
- Encuentre la altura máxima a la que llega el objeto de 3.00 kg .



Datos:

$$m_1 = 5.00\text{ kg}$$

$$m_2 = 3.00\text{ kg}$$

$$h = 4.00\text{ m}$$

$$g = 10\text{ m/s}^2$$

$$v_{m2B} = ?$$

Masa bloque 1

Masa bloque 2

Valor que cae el bloque 1 y asciende el bloque 2

Aceleración de la gravedad

Velocidad masa 2 cuando la masa 1 golpea el suelo

Vamos a considerar cuerda inextensible, de masa despreciable. Polea de masa despreciable.

Resolución:

El sistema lo vamos a considerar compuesto por los dos bloques y la Tierra. Sistema sin fuerzas no conservativas.

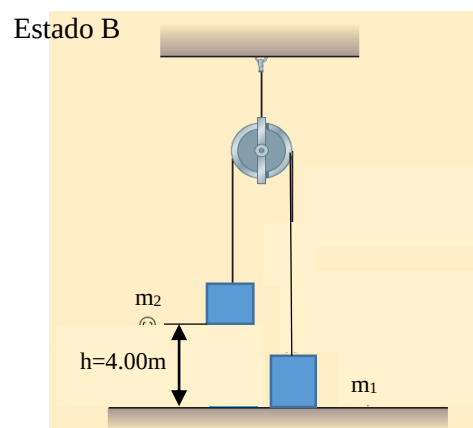
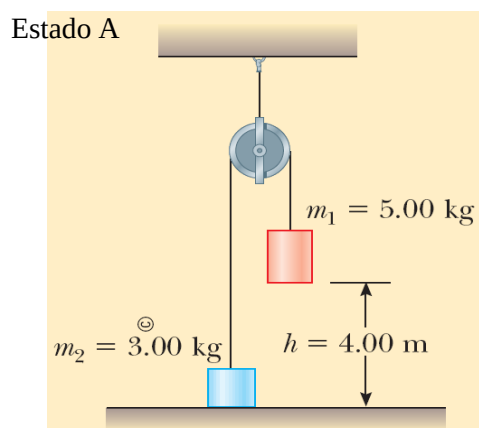
Si bien la tensión es una fuerza no conservativa, como es una fuerza interna, no genera trabajo externo, no aportando al cambio de la energía mecánica.

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, y los vamos a nombrar con una letra.

- Estado A: cuando se empiezan a mover los dos bloques. Tenemos: $v_{1A} = v_{2A} = 0$, $y_{1A} = h = 4\text{ m}$, $y_{2A} = 0$.
- Estado B: cuando el bloque 1 golpea el suelo. Tenemos: $v_{1B} = v_{2B} = v_B = ?$, $y_{1B} = 0$, $y_{2B} = h = 4\text{ m}$.

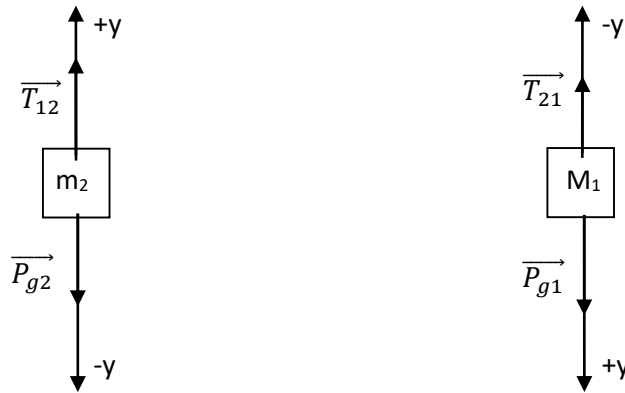
Como se indicó en el párrafo anterior, vamos a considerar que la altura del bloque 1 en el Estado A tiene el valor de h . Y que el bloque 2, por estar vinculado mediante una cuerda inextensible al bloque 1, se desplazó entre el estado A y el B también una distancia h .

El esquema general de los dos estados será:



A continuación haremos el DCL general. Tomaremos como ejes coordenados los siguientes:

Para la masa 1 tendremos eje y vertical, positivo hacia la abajo.
 Para la masa 2 tendremos el eje y vertical, positivo hacia arriba.



La expresión general que relaciona el trabajo de las fuerzas no conservativas con la variación de la energía mecánica, nos dice:

$$\sum W_{F_{nc}} = \Delta E_m$$

Debido a que no actúan fuerzas no conservativas, tendremos para mi sistema compuesto por las dos masas:

$$\sum W_{F_{nc}} = \Delta E_{mT} = E_{mTB} - E_{mTA} = 0$$

Entonces para este caso tendremos:

$$E_{mTA} = E_{mTB}$$

Y recordando:

$$E_m = E_C + E_{Pg}$$

Y también que el sistema está compuesto por dos cuerpos:

$$E_{mT} = E_{CT} + E_{PgT} = E_{m1} + E_{m2}$$

Lo que significa:

$$E_{CT} = E_{C1} + E_{C2}$$

$$E_{PgT} = E_{Pg1} + E_{Pg2}$$

Analizando para la condición inicial tendremos:

$$E_{mTA} = E_{CTA} + E_{PgTA} = (E_{C1A} + E_{Pg1A}) + (E_{C2A} + E_{Pg2A})$$

Considerando lo indicado cuando definimos los dos estados, nos quedará:

$$E_{mTA} = E_{CTA} + E_{PgTA} = (0 + E_{Pg1A}) + (0 + 0) =$$

Recordando la expresión general de la energía potencial gravitatoria, reemplazándola:

$$E_{mTA} = E_{Pg1A} = m_1 \cdot g \cdot h = 5kg \cdot 10m/s^2 \cdot 4m = 200J$$

Analizando para la condición final tendremos:

$$E_{mTB} = E_{CTB} + E_{PgTB} = (E_{C1B} + E_{Pg1B}) + (E_{C2B} + E_{Pg2B})$$

Considerando lo indicado cuando definimos los dos estados, nos quedará:

$$E_{mTB} = E_{CTB} + E_{PgTB} = (E_{C1B} + 0) + (E_{C2B} + E_{Pg2B}) =$$

Recordando la expresión general de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, reemplazándola:

$$E_{mTB} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_{1B}^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_{2B}^2 + m_2 \cdot g \cdot h$$

Recordando que la energía mecánica en este sistema se conserva y que la velocidad de final de cada masa es la misma:

$$E_{mTB} = \left(\frac{1}{2} \cdot m_1 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \right) \cdot v_B^2 + m_2 \cdot g \cdot h = E_{mTA}$$

Reemplazando valores:

$$200J = \left(\frac{1}{2} \cdot 5kg + \frac{1}{2} \cdot 3kg \right) \cdot v_B^2 + 3kg \cdot 10m/s^2 \cdot 4m$$

$$200J = 4kg \cdot v_B^2 + 120J$$

De donde despejamos la velocidad final:

$$v_B^2 = \frac{200J - 120J}{4kg} = 20m^2/s^2$$

$$v_B = \sqrt{20m^2/s^2} = 4,47m/s$$